

제8회 교육공공데이터 활용 공모전 기획서

# 과목 나침반 (CourseRoad)

고교학점제 맞춤형 AI 기반 역방향 진로 설계 서비스

분야: AI 활용 아이디어 기획 (학생) | 팀명: WhileTrue

# 활용 데이터 정보

필수 제출 명세

| 데이터셋 명칭              | 제공기관              | 활용 내용 및 목적                                | 라이선스(출처)  |
|----------------------|-------------------|-------------------------------------------|-----------|
| 커리어넷 직업정보 Open API   | 교육부·한국직업능력연구원     | 직업명, 관련학과, 필요 역량, 미래전망 데이터 연동을 위한 노드 생성   | 공공누리 제1유형 |
| 커리어넷 대학학과정보 Open API | 교육부·한국직업능력연구원     | 학과명, 계열, 개설 대학 목록 조회 및 직업-학과 간 브리지 데이터 구축 | 공공누리 제1유형 |
| 전국 대학별 학과정보 표준데이터    | 교육부               | 학과별 입학정원, 신설/폐과 현황 데이터를 통한 경쟁률 트렌드 산출     | 공공누리 제1유형 |
| 전국 초중등 교과주제별 학습자료    | KERIS (한국교육학술정보원) | 교과목 단원 키워드 추출 및 직업 핵심 역량과의 매핑 기준 데이터로 활용  | 공공누리 제1유형 |
| 전국 대학별 입학정원정보 표준데이터  | 한국교육개발원           | 계열별 입학 정원 데이터 수급을 통한 학과 추천 순위 가중치 알고리즘 보완 | 공공누리 제1유형 |

※ 출처: 공공데이터포털([data.go.kr](http://data.go.kr)) 및 커리어넷 Open API / 데이터 수집 적합성 및 안정성을 최우선 검토하여 기획하였습니다.

# 01. 문제 정의 및 대상 분석

현장의 목소리

페르소나 A: 고1 학생의 혼란

## "수업과 꿈의 단절"

"지금 배우는 복잡한 수학 공식과 유전 파트가 미래의 내 꿈인 생명정보 분석가가 되는 과정에 정말로 어떻게 연결되고 쓰이는지 전혀 와닿지 않아요."

— 서울 소재 고등학교 1학년 재학생

페르소나 B: 고2 학생의 장벽

## "수강 신청 기준의 부재"

"고교학점제 시행으로 당장 내일 다음 학기 과목을 선택해 제출해야 하는데, 내 진로와 맞물려 무엇을 수강해야 하는지 명확하게 지도해 주는 나침반이 없어요."

— 경기도 소재 고등학교 2학년 재학생

# 01. 문제 공감

데이터 분석

65.3%

교과-진로 연계 체감 장애율

위험 수치 진단

## 배우는 교과와 미래의 완벽한 불일치

중·고등학생의 65.3%가 "학교에서 배우는 수업 내용이 나의 진로와 어떻게 연결되는지 연관성을 전혀 체감하지 못한다"고 호소하고 있습니다.

이러한 교과 수업과 진로의 위험한 불일치는 고교학점제의 도입 취지를 약화시키고 주도적 수강신청을 방해하는 가장 거대한 구조적 한계점입니다. (출처: 교육부 진로교육 실태조사, 2023)

## 02. 기존 해결책의 구조적 한계

기존 서비스 비교



### 단방향 탐색의 늪

기존 커리어넷 등은 직업명을 먼저 알아야만 과목을 찾는 하향식 방식입니다. 학생이 당장 선택해야 하는 **[교과목 → 직업]** 방향의 상향식 설계가 원천 배제되어 있습니다.



### 융합적 과목 분석 부재

학생이 '수학'과 '생명과학'을 복수 선택했을 때 일어나는 융합 직업군(예: 바이오정보학자)을 클러스터링하여 다차원적으로 묶어 보여주는 알고리즘이 부재합니다.



### 역산 가이드라인 전무

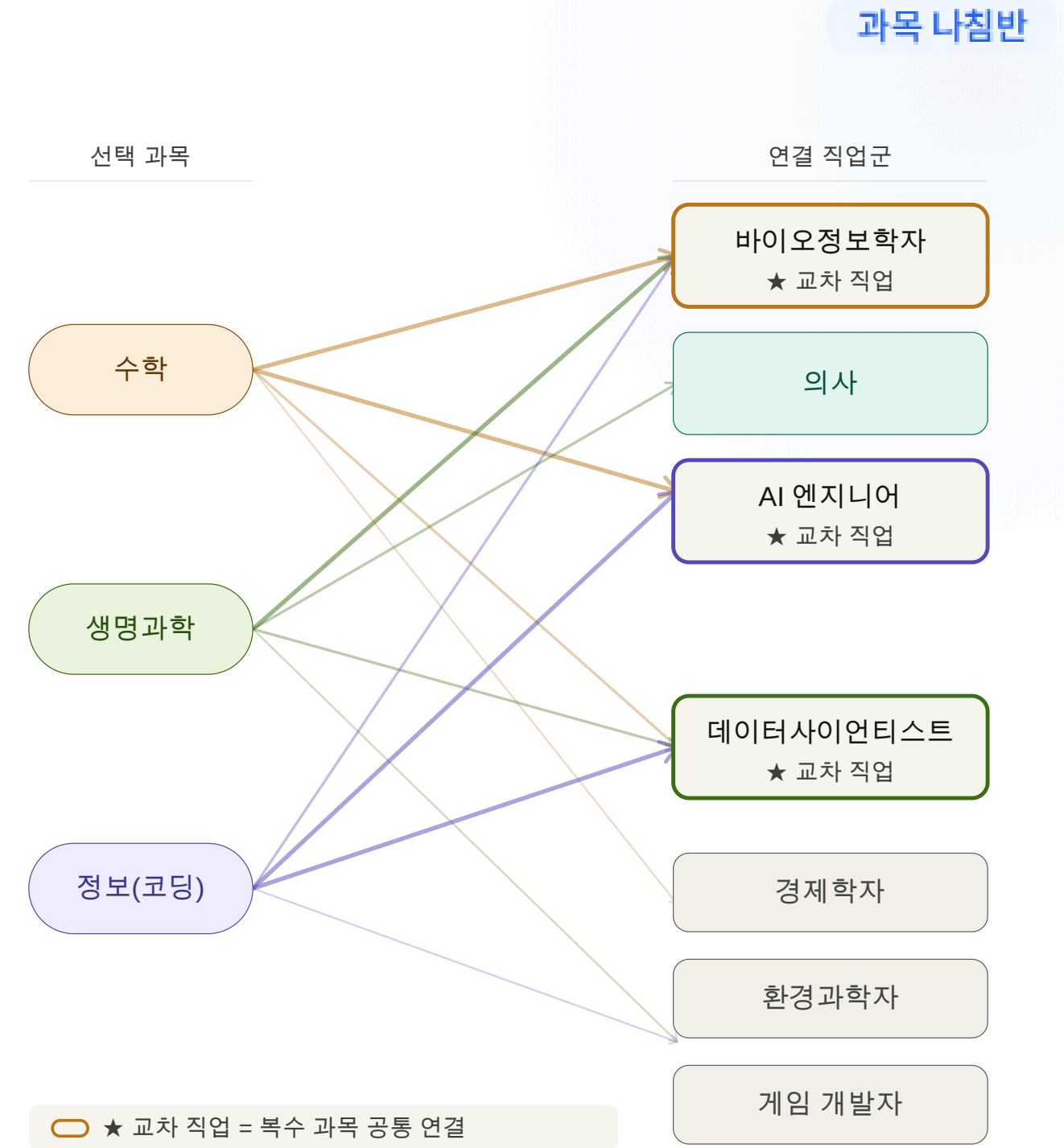
"AI 엔지니어가 되기 위해 다음 학기에 어떤 공통/선택 과목을 더 장바구니에 담아야 하는지" 능동적으로 역산해주는 **Backtracking** 제안이 존재하지 않습니다.

# 03. 서비스 아키텍처 및 핵심 작동 원리

## 데이터 기반 AI 엔진 작동

### 수집에서 시각화까지의 3단계 흐름

- 1. 공공데이터 입력 파이프라인:** 커리어넷 API 및 KERIS 교과 표준데이터를 실시간 동기화하여 교과목-직무 역량 가중 매핑 테이블을 생성합니다.
- 2. AI 분석 및 RAG 엔진:** 입력된 교과 키워드를 고차원 벡터 임베딩 후 의미 유사도를 추론하고 타깃 직업과의 격차(Gap)를 연산합니다.
- 3. 사용자 시각화 모듈:** Flourish/D3 기반 방사형 진로 네트워크 및 부족 과목 맞춤 추천서를 정밀 렌더링합니다.



※ [데이터 융합 프로세스] 다중 공공데이터의 기하학적 매핑 시각화 예시

## 04. 핵심 기능 ① : 교과목 기반 진로 네트워크 지도

정방향 탐색

다중 과목 선택 시나리오

### "내 과목 조합의 교집합 추적"

단일 과목 선택을 넘어 두 과목 이상의 교과목(예: 수학 + 생명과학)을 복수 선택 시, 교집합 분석 알고리즘이 실시간으로 작동합니다.

교차 연결된 최적 타깃 노드인 '바이오정보학자', '데이터사이언티스트'의 크기와 조도를 강화하여 방사형 노드 맵 중앙에 자동 클러스터링 및 시각화합니다.

커리어넷 실시간 연동

### "원스톱 인프라 데이터 제공"

강조 표시된 노드를 클릭하면 팝업 화면을 통해 연계 데이터가 종합 출력됩니다.

직무 수행 필요 역량 분석 자료는 물론, 교육부 학과 데이터 기준 전국 개설 대학 수, 실시간 입학 정원, 3개년 경쟁률 추이를 직관적으로 원클릭 확인 가능합니다.

# 04. 핵심 기능 ② : 역방향 역량 갭(Gap) 분석

역방향 탐색

목표 직업: AI 엔지니어 (빅데이터 · 인공지능)

| 현재 수강 과목 |      | AI 역량 갭 분석 결과 |          |
|----------|------|---------------|----------|
| 수학       | 수강 중 | 수학            | 충족       |
| 생명과학     | 수강 중 | 정보(코딩)        | 필수 — 미수강 |
| 영어       | 수강 중 | 물리학           | 권장 — 미수강 |
| 정보(코딩)   | 미수강  | 영어            | 충족       |
| 물리학      | 미수강  | 생명과학          | 선택       |

다음 학기 정보(코딩) 과목 수강을 권장합니다. 수학 · 영어는 이미 충족 상태입니다.

※ [자료 요약] AI 엔진이 직업별 직무 필요 역량 세부 텍스트와 개정 교육과정 성취 기준 주제 키워드를 대조 분석하여 출력한 개인 맞춤형 역산 리포트입니다.

# 05. 과목 나침반 사용 시나리오

고1 학생 A의 하루

## 01. 가벼운 접속

수학·생과 과목을 필터 다중 선택

## 02. 네트워크 탐색

중앙에 거대화된 '바이오정보학  
자' 발견

## 03. 공공데이터 연계

전국 대학 학과 개설 현황과 정원  
즉시 분석

## 04. AI 갭 분석

'정보' 과목 수강이 누락되었음을  
경고 확인

## 05. 주도적 수강신청

다음 학기 선택과목으로 '정보'  
과목 확정

## 06. AI 및 데이터 처리 파이프라인 구조

기술적 구체성



### 1단계: 수집 및 임베딩

커리어넷 API의 JSON 데이터를 정제하고 KERIS 학습 표준 데이터를 벡터화하여 '교과목-직무역량 매핑 임베딩' 모델을 생성합니다.



### 2단계: 시맨틱 RAG 추론

코사인 유사도 연산을 통해 의미 단위 맥락(Semantic Context)이 가장 유사한 N개의 융합 직업을 검색 및 증강하여 추출합니다.



### 3단계: 역방향 갭 연산

목표 직무와 이수 완료 이력 간의 가상 차집합을 구하는 알고리즘을 수행하여 부족한 성취 기준 키워드를 담은 교과를 정밀 역산합니다.

## 07. 교육 생태계의 3층위 기대 효과

활용 가능성

학생 및 학부모 관점

### "자기주도적 진로 주권 확립"

단순 주관적 관심사를 넘어 객관적인 공공 교육데이터가 증명하는 학습 로드맵을 스스로 설계하며 학업 설계에 방황하는 기회 비용을 최소화합니다.

학교 및 교육 정책 관점

### "고교학점제 조기 안착 인프라"

진로 상담 교사들의 데이터 수집 공백을 보완하고, 지역별/학교별 학생들의 선택 과목 수요 통계를 자동 분석 피드백하여 교사 수급 분배 최적화 기반을 마련합니다.

# 생성형 AI 활용 정보 및 투명성 선언

필수 제출 명세

| 활용 항목         | 세부 명세 및 사용 내역                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 활용 도구명        | Claude Sonnet 4.6 및 ChatGPT 5.5 (웹 인터페이스 및 API 연동 아키텍처 구상)                                                                                                                                                    |
| 주요 프롬프트 입력값   | "data.go.kr의 KERIS 데이터 및 커리어넷 직업정보 오픈 API 데이터를 상호 유기적으로 연동하여 역방향으로 고교 선택과목을 추천해 주는 웹 서비스의 구동 알고리즘을 논리적으로 설계하고 타당성을 검증해 줘."                                                                                    |
| 추가 생성 산출물     | 가상의 학생 페르소나 매핑 시나리오 분석 텍스트 및 RAG 임베딩 매핑 데이터 관계 정립 구조도 초안                                                                                                                                                      |
| 활용 목적 및 제한 범위 | <b>[아이디어 구체화 및 아키텍처 타당성 자문]</b> 본 제안서의 독창적 아이디어 핵심('교과목 기반 역방향 수강설계')은 WhileTrue 팀원들이 전 원 직접 도출했으며, AI 도구는 대용량 API의 적정성을 매핑 검토하고 슬라이드 스토리라인의 시각적 가독성 논리구조를 고도화하는 비서 역할로 엄격히 제한 사용하여 데이터 위변조 행위가 일절 없음을 증명합니다. |

# 데이터로 길을 밝히고, AI로 미래를 그린다.

과목 나침반 (WhileTrue)

발표 경청해주셔서 진심으로 감사합니다.

제8회 교육공공데이터 활용 공모전 (아이디어 기획 부문)